

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้จัดทำได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

2.1.1 นิยามและองค์ประกอบของ GIS

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือ เครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเข้า (Input) จัดเก็บ (Storage) ปรับปรุง (Manipulation) เรียกค้น (Retrieval) วิเคราะห์ (Analysis) และแสดงผล (Output) ข้อมูลที่มีได้มีการอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการวางแผน ประเมิน และตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน ดังนี้

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ครอบคลุมถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์ประมวลผลความเร็วสูง เครื่องระบุพิกัด (GPS) เครื่องสแกน และเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่
2. ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น ArcGIS, QGIS หรือระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่รองรับข้อมูลเชิงตำแหน่ง
3. ข้อมูล (Data) ถือเป็นหัวใจสำคัญของ GIS ประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอธิบายคุณลักษณะ ซึ่งต้องมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
4. บุคลากร (People) ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (GIS Specialist) ผู้พัฒนาระบบ ไปจนถึงผู้ใช้ทั่วไปที่นำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจ
5. วิธีการหรือขั้นตอนการทำงาน (Methods) กระบวนการวิเคราะห์และโมเดลทางสถิติต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะทาง

2.1.1.1 โครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

ข้อมูลในระบบ GIS จะถูกจัดเก็บเป็นชั้นข้อมูล (Layers) ที่ซ้อนทับกัน โดยแบ่งโครงสร้างข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) : เป็นข้อมูลที่บอก "ตำแหน่ง" และ "รูปร่าง" บนพื้นโลก แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

Vector Data: แสดงผลในรูปแบบจุด (Point) เช่น ตำแหน่งโรงงาน, เส้น (Line) เช่น ถนนหรือทางน้ำ และรูปปิด (Polygon) เช่น ขอบเขตผังเมืองหรือพื้นที่สีเขียว

Raster Data: แสดงผลในลักษณะตารางกริด (Pixels) เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม หรือข้อมูลระดับความสูง (DEM)

2. ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) : ข้อมูลที่บอกรายละเอียดว่าสิ่งนั้นคืออะไร (What is it?) โดยจัดเก็บในรูปแบบตาราง (Table) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย ID เช่น ชื่อโรงงาน, ประเภทของสารเคมีที่จัดเก็บ หรือจำนวนพนักงาน

2.1.1.2 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)

GPS เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับระบบ GIS โดยอาศัยกลุ่มดาวเทียมที่โคจรรอบโลกในการส่งสัญญาณเพื่อระบุค่าพิกัดพหุคูณ (X, Y, Z)

ความสำคัญในงานวิจัย ช่วยในการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) เพื่อยืนยันตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุจริงบนพื้นโลก การประยุกต์ใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉิน GPS จะช่วยระบุพิกัดที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ (Real-time Tracking) ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันเวลาที่ และยังใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งโรงงานควบคุมเพื่อการเฝ้าระวังภัย

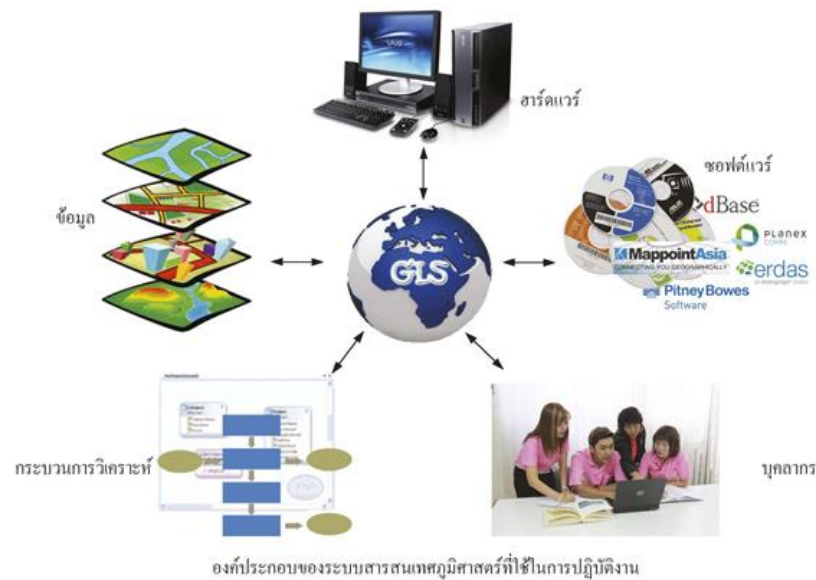
2.1.1.3 การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis)

เป็นฟังก์ชันการวิเคราะห์ระดับสูงใน GIS ที่ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเส้น (Line) ที่มีการเชื่อมต่อกัน (Topology) เพื่อจำลองสถานการณ์บนโครงข่ายคมนาคม มีฟังก์ชันดังนี้

การหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด (Optimum Route Selection) : คำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด (Shortest Path) หรือเร็วที่สุด (Fastest Path) โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น การจราจร, ทิศทางการเดินรถ (One-way) หรือจำกัดความเร็ว

การวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการ (Service Area Analysis) : เช่น การหาว่าภายใน 5-10 นาที รถพยาบาลสามารถเดินทางไปถึงจุดใดได้บ้างจากจุดจอด

การหาตำแหน่งสถานที่ใกล้เคียงที่สุด (Closest Facility): ใช้ระบุว่ามีเหตุฉุกเฉินในจุดใดจุดหนึ่ง หน่วยงานช่วยเหลือใด (เช่น สถานีดับเพลิงหรือโรงพยาบาล) อยู่ใกล้ที่สุดในเชิงของเวลาเดินทางจริง



ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของ GIS Components of GIS

ที่มา: นายวุฒิไกร ไชยปัญญา, ปีที่พิมพ์ 2559, หน้า 3 อ้างอิงในรูปแบบ [เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง]

2.2 ทฤษฎีการพัฒนาระบบและฐานข้อมูล

วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มักใช้ แบบจำลองน้ำตก (Waterfall Model) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน: การกำหนดปัญหา, การวิเคราะห์ระบบ, การออกแบบระบบ, การพัฒนา, การทดสอบ, การติดตั้ง และการบำรุงรักษา

2.2.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Life Cycle: DBLC)

มีขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้น (Initial Study) ไปจนถึงการออกแบบในระดับแนวคิด (Conceptual), ระดับตรรกะ (Logical) และระดับกายภาพ (Physical)

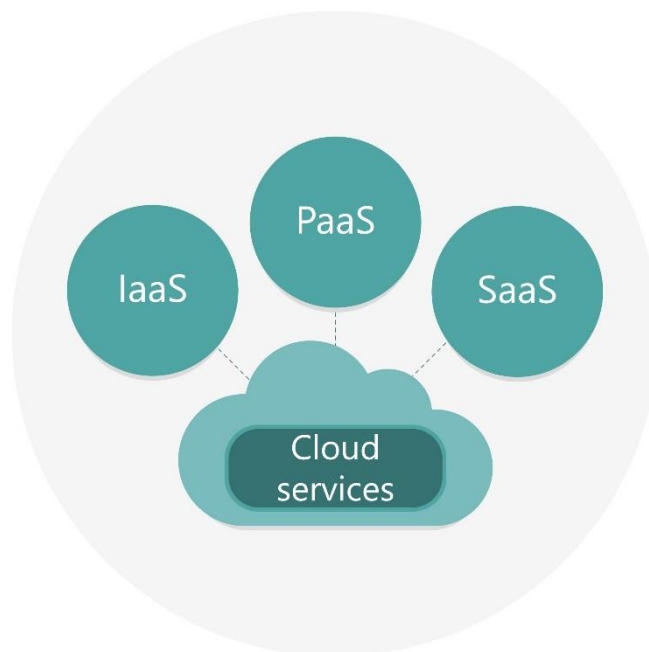
2.2.1.1 การออกแบบ UI/UX

มุ่งเน้นการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface) ให้สวยงามและใช้งานง่าย ควบคู่ไปกับประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) เพื่อให้ระบบตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤต

2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคลาวด์

2.3.1 Cloud Computing

Cloud Computing คือ รูปแบบการให้บริการทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยประมวลผล (CPU) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบฐานข้อมูล และแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้ตามความต้องการ (On-demand) โดยไม่ต้องลงทุนติดตั้งหรือดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้วยตนเอง



ภาพที่ 2.2 Cloud Computing

ที่มา: [Ref: Mell, P, & Grance, T, The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology (NIST Special Publication 800-145), 2011]

ลักษณะเด่น : มีความยืดหยุ่นสูง (Scalability) สามารถเพิ่มหรือลดขนาดทรัพยากรได้ตามการใช้งานจริง และคิดค่าใช้จ่ายแบบจ่ายตามจริง (Pay-as-you-go) ช่วยลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์และค่าบำรุงรักษา

รูปแบบการบริการ : แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) ซึ่งช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันทำได้รวดเร็วขึ้น

2.3.2 Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database เป็นหนึ่งในบริการของ Google Cloud Platform ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลในยุคใหม่ มีคุณลักษณะสำคัญดังนี้

NoSQL Database: เป็นฐานข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บในรูปแบบตาราง (Relational Table) แต่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะ JSON Tree ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลโดยไม่ต้องกำหนด Schema ล่วงหน้า

Real-time Synchronization: ข้อมูลจะถูกซิงค์ (Sync) ไปยังทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติภายในเวลาเสี้ยววินาที (Latency ต่ำ) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล แอปพลิเคชันที่เปิดอยู่จะอัปเดตทันทีโดยไม่ต้องทำการรีเฟรชหน้าจอ

Offline Capabilities: มีความสามารถในการทำงานออฟไลน์ โดยจะจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องของผู้ใช้ก่อน และจะทำการซิงค์ข้อมูลไปยัง Cloud ทันทีเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง (Firebase, 2024)

2.3.3 JSON (JavaScript Object Notation)

JSON มีโครงสร้างแบบคู่ตัวแปรที่กระชับ ช่วยให้การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายทำได้รวดเร็วและใช้แบนด์วิดท์น้อยกว่ารูปแบบอื่น นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกับภาษาโปรแกรมที่หลากหลายและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ เช่น Firebase ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นทางเลือกหลักในการพัฒนาระบบที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงและการตอบสนองแบบเรียลไทม์

โครงสร้างข้อมูล: JSON มีโครงสร้างที่มนุษย์สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย (Human-readable) โดยใช้หลักการ:

Name/Value Pairs: ข้อมูลถูกเก็บเป็นคู่ เช่น "name": "Industrial Zone"

Ordered List of Values: หรือแบบ Array/List เช่น ["sensor1", "sensor2", "sensor3"]

2.4 ปัญญาประดิษฐ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (AI & DSS)

2.4.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

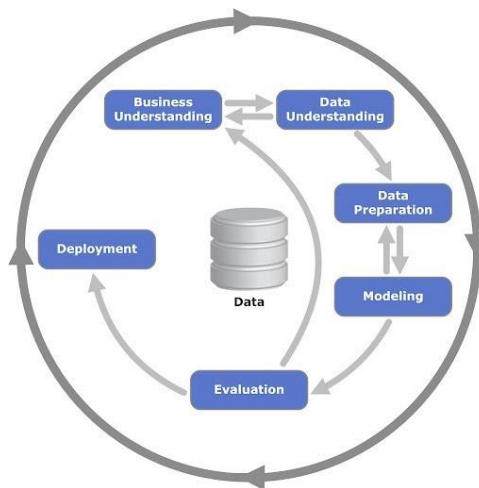
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินทางเลือกที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ

2.4.2 Machine Learning (Classification)

การสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากชุดข้อมูลในอดีตเพื่อจดจำรูปแบบ โดยอัลกอริทึมที่นิยมคือ ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เพราะแปลผลได้ง่ายและประมวลผลเร็ว,,

2.4.3 กระบวนการ CRISP-DM

มาตรฐานการทำงานด้านการทำเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ตั้งแต่ความเข้าใจทางธุรกิจไปจนถึงการนำโมเดลไปใช้งานจริง



ภาพที่ 2.3 แผนผังกระบวนการ CRISP-DM

ที่มา: [Ref: C. Shearer, “The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining “.

Journal of- Data Warehousing, 5(4), 13–22, 2000]

2.5 แนวคิดด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการคัดแยกผู้ป่วย

2.5.1 การคัดแยกผู้ป่วย (Triage)

กระบวนการคัดสรรหรือจำแนกประเภทผู้ป่วยตามลำดับความรุนแรง (เช่น เกณฑ์ ESI 25 กลุ่มอาการ) เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาที่,,

2.5.2 นาทีทอง (Golden Hour)

ความสำคัญของการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต

2.6 Line Messaging API



ภาพที่ 2.4 ภาพการทำงานของ Messaging API

ที่มา: วรินธร เจตนาเสน. (2566). การพัฒนาไลน์แชทบอทเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องมือแพทย์ [สารนิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ]. มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย.

เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของนักพัฒนาเข้ากับ LINE Official Account (LINE OA) โดยการทำงานจะอาศัยการรับส่งเหตุการณ์ (Event) เพื่อให้ นักพัฒนาสามารถสร้างแชทบอท (Chatbot) ที่ตอบโต้กับผู้ใช้งานได้แบบอัตโนมัติ และสามารถดึงข้อมูลผู้ใช้ภายในแอปพลิเคชัน LINE ได้ องค์ประกอบและขั้นตอนหลักประกอบด้วย:

2.6.1 การตั้งค่าบัญชี

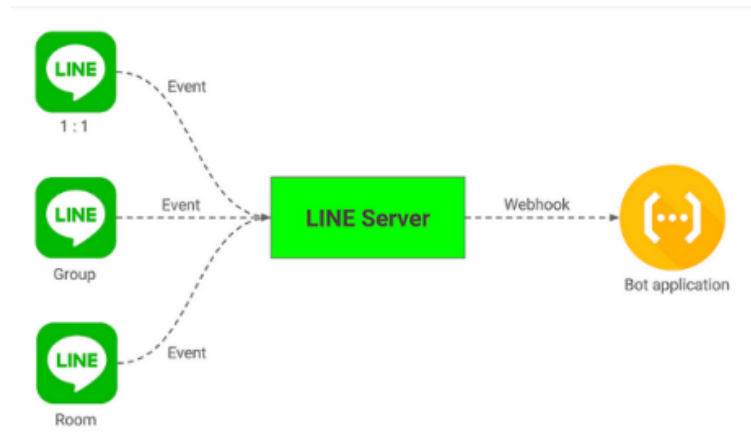
นักพัฒนาต้องสร้างบัญชี Line Official และกำหนด Webhook URL เพื่อใช้รับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้น เช่น เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความ

การตอบสนองต่อผู้ใช้งาน

Reply Message การตอบกลับโดยใช้ replyToken ที่ได้รับมาจาก Webhook เพื่อส่งข้อความกลับไปหาผู้ใช้นั้นหลังจากกระบวนการประมวลผลเสร็จ

Push Message การส่งข้อความหาผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้ส่งข้อความมาก่อน เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลอัปเดต

2.6.2 Webhook



ภาพที่ 2.5 ภาพการทำงานของ Webhook กับ Line Application

ที่มา: วรินอร เจตนาเสน. (2566). การพัฒนาไลน์แชทบอทเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องมือแพทย์ [สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย.

เป็นเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับแจ้งเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งเพื่อนำข้อมูลไปทำงานต่อ ระบบนี้ช่วยให้เกิดการส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติในลักษณะเรียลไทม์ (Real-time) แทนที่ระบบปลายทางจะต้องคอยตรวจสอบข้อมูลเอง (Polling)

2.6.2.1 หลักการทำงานของ Webhook ในระบบแชทบอท

การตั้งค่า นักพัฒนากำหนด URL ของเซิร์ฟเวอร์ตนเองไว้ในระบบต้นทาง (ในที่นี้คือ LINE Developers Console) เพื่อเป็นจุดรับข้อมูล

การเกิดเหตุการณ์ (Trigger Event) เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความ รูปภาพ หรือมีการอัปเดตข้อมูลบน LINE

การส่ง Payload: LINE Server จะสร้างข้อมูลในรูปแบบ JSON payload (ดังแสดงในภาพที่ 2.6) แล้วส่งไปยัง Webhook URL ที่กำหนดไว้

การรับและประมวลผลข้อมูล (HTTP POST) เซิร์ฟเวอร์ของนักพัฒนาจะรับคำขอ (Request) และนำข้อมูลไปประมวลผล เช่น การบันทึกฐานข้อมูล หรือส่งข้อมูลรูปภาพไปวิเคราะห์ด้วย OCR

, การตอบกลับสถานะ หลังจากประมวลผลเสร็จ เซิร์ฟเวอร์ต้องส่ง HTTP status code 200 OK กลับไปเพื่อยืนยันว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

```
{
  "events": [{
    "type": "message",
    "replyToken": "2fad91d0e9424bb5...",
    "source": {
      "userId": "U3c28a70ed7c5e7ce2...",
      "type": "user"
    },
    "timestamp": 1546854929833,
    "message": {
      "type": "image",
      "id": "9141988397354",
      "contentProvider": { "type": "line" }
    }
  }],
  "destination": "U820116ffcbe3f3ca71b..."
}
```

ภาพที่ 2.6 ภาพการทำงานของ Webhook กับ Line Application

ที่มา: วรินอร เจตนาเสน. (2566). การพัฒนาไลน์แชทบอทเพื่อสนับสนุนบุคลากรทาง
การแพทย์แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องมือแพทย์ [สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต].
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

การส่งข้อมูล (Payload): เมื่อเกิดเหตุการณ์ (Event) ขึ้น ระบบต้นทางจะสร้างข้อมูลใน
รูปแบบ JSON หรือรูปแบบที่กำหนด แล้วส่งไปยัง Webhook URL ที่นักพัฒนาได้ตั้งค่าไว้

การรับข้อมูล (Request) เซิร์ฟเวอร์ของนักพัฒนาต้องรองรับคำขอในรูปแบบ HTTP POST
เพื่อรับข้อมูล (Payload) ที่ส่งมาจาก Webhook

การประมวลผล (Process Data) เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว เซิร์ฟเวอร์จะนำข้อมูลนั้นไป
ดำเนินการต่อตามวัตถุประสงค์ เช่น บันทึกลงฐานข้อมูล, ส่งอีเมลแจ้งเตือน หรืออัปเดตสถานะ
ต่างๆ ในระบบ

การตอบกลับ (Response) หลังจากประมวลผลเสร็จสิ้น เซิร์ฟเวอร์ต้องส่ง HTTP status
code (เช่น 200 OK) กลับไปยังระบบต้นทางเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับข้อมูลและทำงานสำเร็จ
แล้ว

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7.1 ด้านการจัดการเมืองและอุบัตินภัย

ระบบ Traffy Fondue ใช้สำหรับบริหารจัดการปัญหาเมืองผ่าน LINE และ AI, และงานวิจัยของชนินทร์ (2561) ที่พัฒนาแอปฯ แจ้งเหตุเตือนภัยบน Android

2.7.2 ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

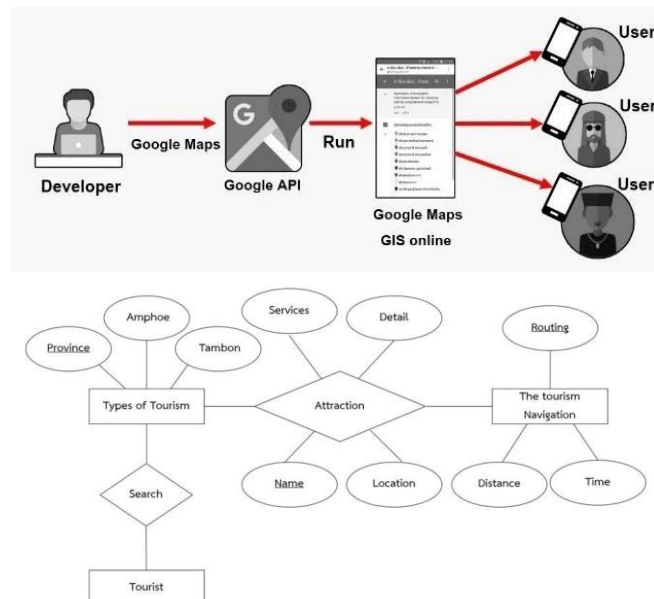
ดวงอนุชา (2564) พบว่าการใช้โมเดล Decision Tree ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกประเภทความรุนแรงของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการคัดกรองและสนับสนุนการตัดสินใจส่งการรพพยาบาลให้เหมาะสมกับอาการวิกฤตของผู้ป่วยในสถานะเร่งด่วนได้อย่างมีนัยสำคัญ

2.7.3 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

งานวิจัยของอนุสรณ์ (2566) พบว่าการใช้แอปฯ คัดแยกผู้ป่วยช่วยลดเวลาในการประเมินลงได้ถึง 2.36 เท่า และมีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 98-100,

2.7.4 ด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

ณรงค์กร (2561) ใช้ GIS วิเคราะห์ที่ตั้งโรงงานช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาลงร้อยละ 10.81, และวุฒิไกร (2559) ใช้ GIS ปรับปรุงเส้นทางขนส่งช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันได้ร้อยละ 3.95



ภาพที่ 2.7 สถาปัตยกรรมระบบการแจ้งเหตุผ่าน Google Maps

ที่มา: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่พิมพ์ 2564, หน้า 579 อ้างอิงในรูปแบบ

[เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง]